

例 质量为 m 的物体与绕在定滑轮上的轻绳相连，定滑轮质量 $M=2m$ ，半径 R ，转轴光滑，设 $t=0$ 时， $v=0$ ，求：

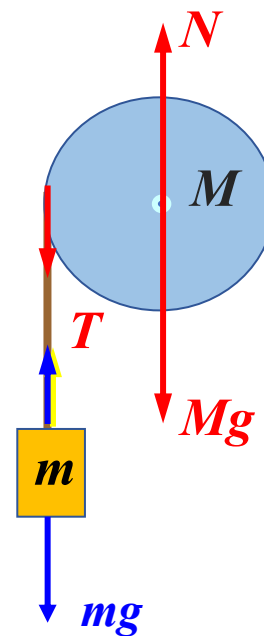
- ① 下落速度 v 与 t 的关系；
- ② $t=4s$ 时， m 下落的距离；
- ③ 绳子的张力 T 。

解： (1) 对轮、物受力分析如图

$$\begin{cases} mg - T = ma \\ TR = J\beta \\ J = \frac{1}{2}MR^2 \\ a = R\beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{mg}{m + M/2} = \frac{1}{2}g = 4.9(m/s) \\ v = v_0 + at = at = 4.9t(m/s) \end{cases}$$

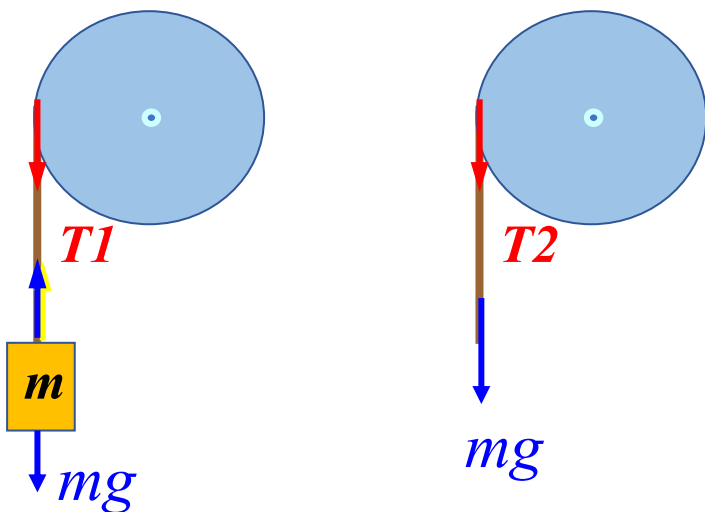
$$(2) h = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 4.9 \times 4^2 = 39.2 \text{ m}$$

$$(3) T = mg - ma = 4.9m \text{ (N)}$$



$$\begin{aligned} M_z &= J\beta \\ F &= ma \end{aligned}$$

以下两种情况滑轮的角加速度是否一样？



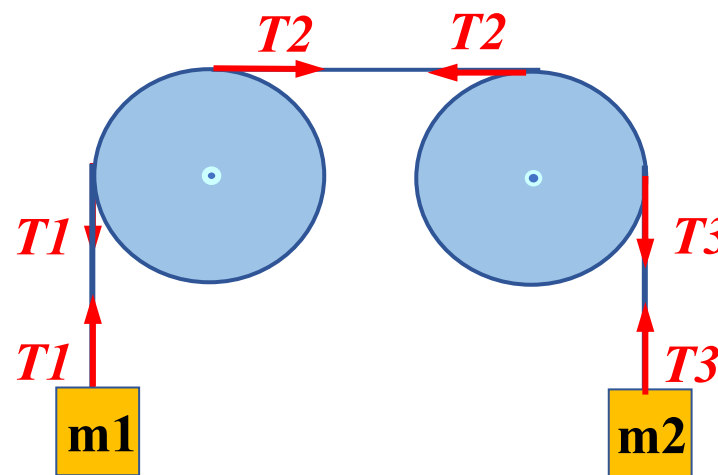
左：用质量为 m 的物体拉动滑轮旋转

右：用大小为 mg 的力拉动滑轮旋转

不一样： $T_1 < mg$ $T_2 = mg \Rightarrow \beta_2 > \beta_1$

“绳子拉力处处相等”适用条件：

1. 绳子质量不计
2. 绳子紧绷，不松弛
3. 绳子没有越过加速转动的滑轮



如图，滑轮加速旋转时，三个拉力各不相同。

例 两物体的质量分别为 m_1 与 m_2 ，滑轮的转动惯量为 J ，半径为 r ， m_1 与桌面间的摩擦系数为 μ ，求系统的加速度 a ，以及绳中的张力 T_1 和 T_2 （设绳与滑轮无相对滑动）

解：各物体受力分析如图：

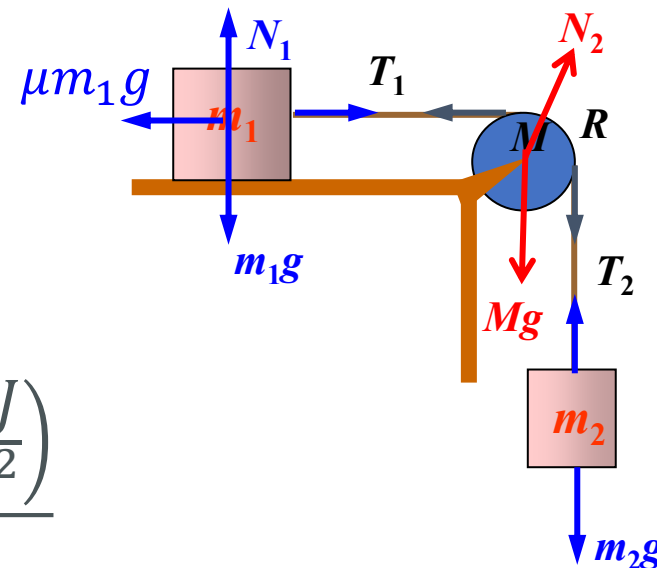
$$\begin{cases} m_2g - T_2 = m_2a \\ T_1 - \mu m_1g = m_1a \\ T_2r - T_1r = J\beta \\ a = r\beta \end{cases}$$



$$T_1 = \frac{m_1g \left(m_2 + \mu m_2 + \frac{\mu J}{r^2} \right)}{m_1 + m_2 + \frac{J}{r^2}}$$

$$T_2 = \frac{m_2g \left(m_1 + \mu m_1 + \frac{J}{r^2} \right)}{m_1 + m_2 + \frac{J}{r^2}}$$

$$a = \frac{m_2 - \mu m_1}{m_1 + m_2 + \frac{J}{r^2}} g$$



$$\begin{aligned} M_z &= J\beta \\ F &= ma \end{aligned}$$

3.4

角动量定理 角动量守恒定律



质点的角动量定理

质点的角动量: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

=0

对时间t求导: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}$

质点角动量的时间变化率等于质点所受的合力矩

■ 角动量定理微分式: $\vec{M} \cdot dt = d\vec{L}$

↪ dt时间内质点体所受合外力矩的冲量矩。

■ 角动量定理积分式: $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} \cdot dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$

质点在 $t_1 \rightarrow t_2$ 时间内所受合外力矩的冲量矩等于该段时间内质点角动量的增量

刚体的角动量定理

单个质点 $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \xrightarrow{\text{质点系}} \sum \vec{M}_i = \sum \frac{d\vec{L}_i}{dt}$

质点系 $\vec{M} = \underbrace{\sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i}_{\text{合外力矩}} + \underbrace{\sum \vec{r}_i \times \vec{f}_i}_{\text{合内力矩}=0} = \sum \frac{d\vec{L}_i}{dt} \Rightarrow$

$\vec{M}_{\text{外}} = \sum \frac{d\vec{L}}{dt}$ 或
 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} \cdot dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$

定轴刚体 $\int_{t_1}^{t_2} M_Z dt = L_2 - L_1 = J_1 \omega_1 - J_2 \omega_2$

刚体在一段时间内所受合外力矩的冲量矩等于刚体角动量的增量

第三章



例 如图,一个半径为 R 质量为 M 的实心橡皮轮以角速度 ω_0 绕一个无摩擦的轴转动,另一个半径 r ,质量 m 的橡皮轮也安装在一个无摩擦的轴上,使第二个轮子与第一轮子接触。设整个过程摩擦力大小不变。求两个轮子最后角速度。

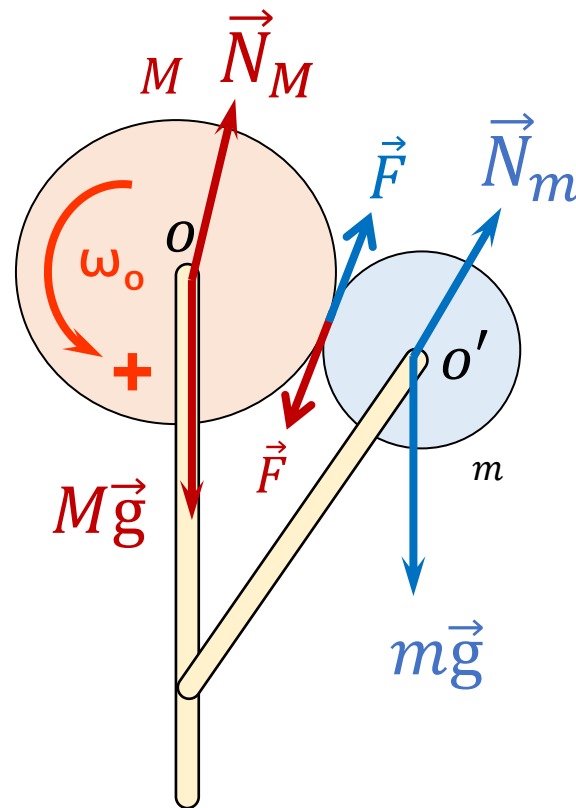
解: 设从俩轮接触到具有共同速度需时间 t

$$\begin{aligned} \text{M轮: } \int_0^t M dt &= J\omega - J\omega_0 & M &= -RF \\ -R Ft &= \frac{1}{2}MR^2\omega_R - \frac{1}{2}MR^2\omega_0 \end{aligned}$$

$$\text{m轮: } -r Ft = \frac{1}{2}mr^2(-\omega_r) - 0$$

$$\text{两轮接触稳定后: } v_M = v_m \quad R\omega_R = r\omega_r$$

$$\left\{ \begin{aligned} \omega_R &= \frac{M\omega_0}{M+m} \quad \text{逆时针} \\ \omega_r &= \frac{M\omega_0}{M+m} \frac{R}{r} \quad \text{顺时针} \end{aligned} \right.$$

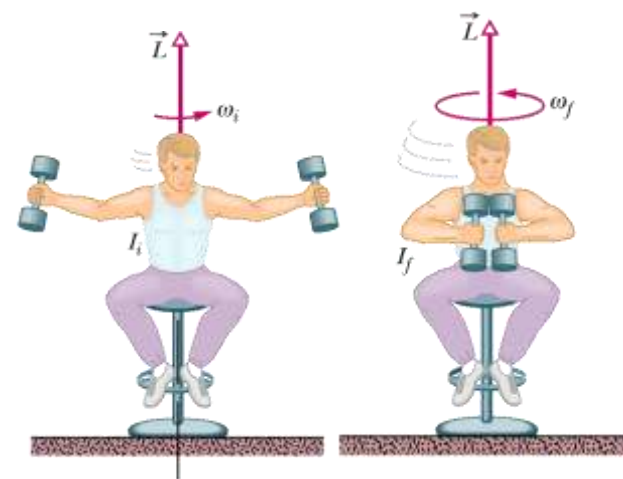


角动量守恒定律

根据角动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} \cdot dt = J_2 \vec{\omega}_2 - J_1 \vec{\omega}_1$

当 $\vec{M}_{\text{外}} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_{i\text{外}} = 0$ 时, $J_2 \vec{\omega}_2 = J_1 \vec{\omega}_1$

刚体所受合外力矩为零, 则刚体的角动量保持不变。



例 ➡

角动量守恒定律

角动量守恒条件：
$$\vec{M}_{\text{外}} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_{i\text{外}} = 0$$

$$\vec{M}_{\text{内}} \gg \vec{M}_{\text{外}} \quad \text{冲击、碰撞}$$

常见情况：✓ $\vec{F}_{i\text{外}} = 0$

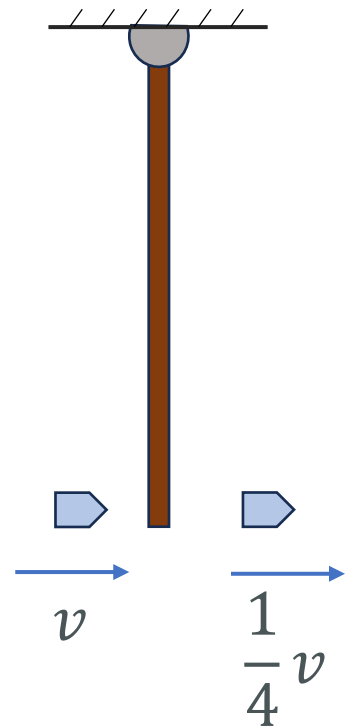
✓ $\vec{r}_i = 0$ ：力的作用点位于转轴

✓ $\vec{r}_i$ 和 $\vec{F}_{i\text{外}}$ 方向相同或相反：引力，绳的拉力

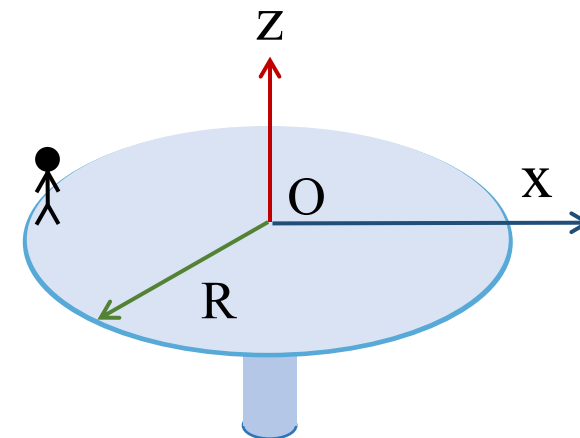
例 如图所示，一个质量为 m 的子弹以水平速度 v 射入一个静止悬挂的长棒下端，子弹穿出后速度损失 $3/4$ ，求子弹穿出后棒的角速度 ω 。已知棒长为 l ，质量为 M 。

解：以子弹、木棒为系统，子弹入射过程中合外力矩为0，角动量守恒：

$$mvl = \frac{1}{3}Ml^2\omega + \frac{1}{4}mvl$$



例 可看作匀质圆盘的水平转台质量为 m' ，半径为 R ，可绕中心光滑轴 z 自由转动，一个质量为 m 的人站在转台边缘。人和转台最初相对地面静止。当人在转台上沿边缘匀速跑过一周时，人和转台相对地面各转过的角度为多少？



解：人和盘组成的系统合外力矩为0，起始角动量为0
设人角速度为 w ，圆盘角速度为 w' ，人和盘组成的系统合外力矩为0。

以人的角速度方向为正方向：
$$mR^2w - \frac{1}{2}m'R^2w' = 0$$

另 $w = d\theta/dt$ ， $w' = d\varphi/dt$ ：
$$mR^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2}m'R^2 \frac{d\varphi}{dt}$$

积分得：
$$m\theta = \frac{1}{2}m'\varphi \quad \text{人跑完一圈时} \theta + \varphi = 2\pi$$

代入解得：

$$\begin{cases} \theta = \frac{m'}{m' + 2m} 2\pi \\ \varphi = \frac{2m}{m' + 2m} 2\pi \end{cases}$$

3.5

动能定理 机械能守恒定律



刚体的转动动能

$$\text{质元动能: } \frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \Delta m_i r_i^2 \omega^2$$

$$\text{刚体的总动能: } E_k = \sum \frac{1}{2} \Delta m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\sum \Delta m_i r_i^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{2} J \omega^2$$

刚体的重力势能 等于质量集中于质心的重力势能

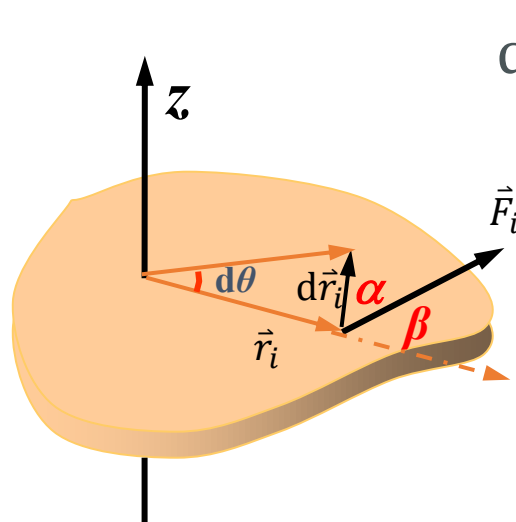
$$\text{所有质元重力势能之和 } E_p = \sum \Delta m_i g z_i = m g \frac{\sum \Delta m_i z_i}{m} = m g z_c$$

刚体的机械能

$$E = \frac{1}{2} J \omega^2 + m g h_c$$

力矩的功

力 F_i 绕 z 轴转动 $d\theta$ 角度所做的功：



$$\begin{aligned}
 dW_i &= \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i \\
 &= F_i \cos \alpha dr_i \\
 &= F_i \sin \beta r_i d\theta \\
 &= \underline{\vec{r}_i \times \vec{F}_i} d\theta \\
 dW_i &= \underline{M_i} d\theta
 \end{aligned}$$

■ 力矩的功: $W_i = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_i d\theta$

■ 合力矩的功: $W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sum M_i d\theta$

■ 力矩功率: $P = \frac{dW}{dt} = \frac{M d\theta}{dt} = M\omega$



刚体定轴转动的动能定理

$$dW = M d\theta = J \beta d\theta = J \frac{d\omega}{dt} d\theta = J \omega d\omega$$

$$W = \int dW = \int J \omega d\omega = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2 = E_{k2} - E_{k1}$$

合外力矩对刚体所作的功等于刚体转动动能的增量。

刚体定轴转动的机械能守恒定律

由刚体定轴转动的动能定理得

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} (M_{\text{外}} + M_{\text{非保内}} + M_{\text{重}}) d\theta = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} M_{\text{重}} d\theta = -mgh_2 - (-mgh_1)$$

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} (M_{\text{外}} + M_{\text{非保内}}) d\theta = \left(\frac{1}{2} J \omega_2^2 + mgh_2 \right) - \left(\frac{1}{2} J \omega_1^2 + mgh_1 \right) = E_2 - E_1$$

如果 $M_{\text{外}} + M_{\text{非保内}} = 0$ ，刚体机械能守恒

质点运动/刚体平动:

惯性质量: m

速度: $\vec{v}$

加速度: $\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$

动量: $\vec{p} = m\vec{v}$

力: $\vec{F}$

牛顿第二运动定律:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$$

刚体定轴转动:

转动惯量: $J = \sum \Delta m_i r_i^2 \quad J = \int r^2 dm$

角速度: $\vec{\omega}$ 角量与线量的关系: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

角加速度: $\vec{\beta}$ 角量与线量的关系: $\vec{a}_\tau = \vec{\beta} \times \vec{r}$

角动量: $\vec{L} = \sum \vec{r}_i \times \vec{p}_i = J\vec{\omega}$

力矩: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

刚体定轴转动定律: $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = J\vec{\beta}$

质点运动/刚体平动：

牛顿第二运动定律： $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$

动量定理： $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) \cdot dt = \Delta\vec{p}$

动量守恒定律： $\sum \vec{F}_i = 0$ 时 $\Delta\vec{p} = 0$

刚体定轴转动：

刚体定轴转动定律： $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = J\vec{\beta}$

角动量定理： $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} \cdot dt = J_2\vec{\omega}_2 - J_1\vec{\omega}_1$

角动量守恒定理： $\vec{M}_{\text{外}} = 0$ 时， $J_2\vec{\omega}_2 = J_1\vec{\omega}_1$

质点运动/刚体平动：

$$\text{功： } dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\text{动能： } E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{重力势能： } E_p = mgh$$

刚体定轴转动：

$$\text{力矩做功： } dW = M d\theta$$

$$\text{动能： } E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

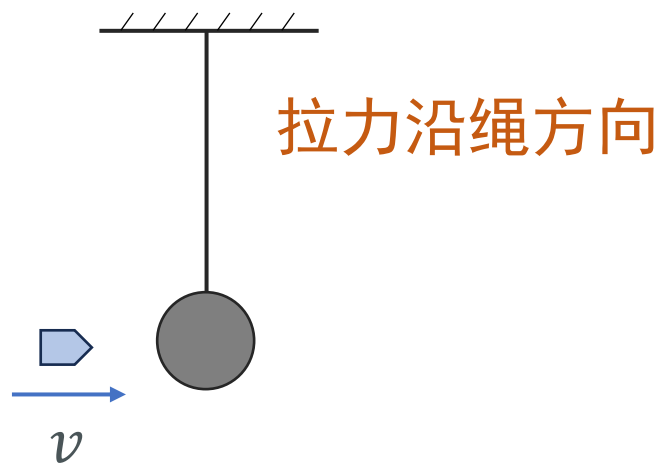
$$\text{重力势能： } E_p = mgh_c$$

$$\text{动能定理： } W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = \Delta E_k$$

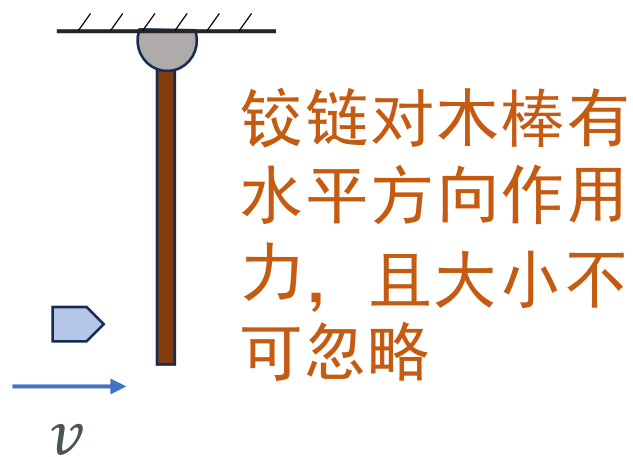
$$\text{功能原理： } W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E_{\text{机械}}$$

$$W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = 0 \text{ 时，刚体机械能守恒}$$

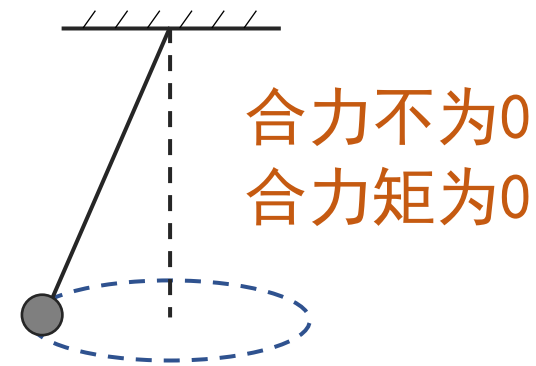
判断以下情况动量、角动量、机械能是否守恒：



动量： 守恒
角动量： 守恒
机械能： 不守恒

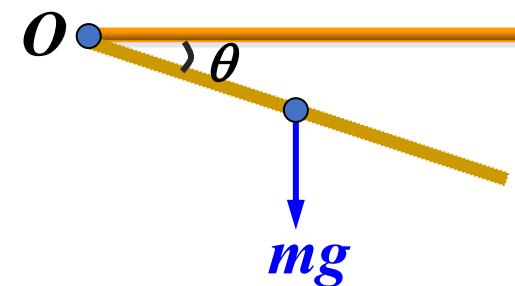


动量： 不守恒
角动量： 守恒
机械能： 不守恒



动量： 不守恒
角动量： 守恒
机械能： 守恒

例 一根长为 l ，质量为 m 的均匀细棒，可绕轴 O 在竖直面内转动，棒在水平位置由静止释放，求棒下摆至 θ 角时的角速度 ω 。

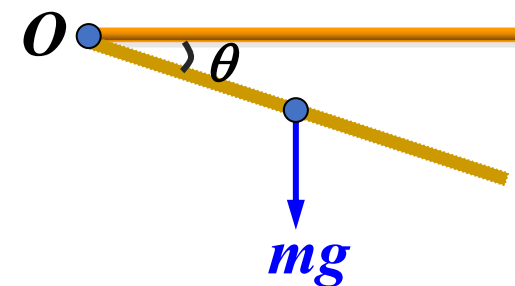


解：(方法1) 由刚体定轴转动定理:

$$M = J \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow mg \frac{L}{2} \cos \theta = \frac{1}{3} mL^2 \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{3} mL^2 \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{3} mL^2 \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$\Rightarrow \omega d\omega = \frac{3g}{2L} \cos \theta d\theta \Rightarrow \int_0^\omega \omega d\omega = \int_0^\theta \frac{3g}{2L} \cos \theta d\theta \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{L} \sin \theta}$$

例 一根长为 l ，质量为 m 的均匀细棒，可绕轴 O 在竖直面内转动，棒在水平位置由静止释放，求棒下摆至 θ 角时的角速度 ω 。



解：(方法2) 由动能定理: $\int_0^\theta M d\theta = \frac{1}{2} J \omega^2$

$$\int_0^\theta mg \frac{L}{2} \cos \theta d\theta = \frac{1}{2} J \omega^2 \Rightarrow mg \frac{L}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} mL^2 \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{L} \sin \theta}$$

(方法3) 由功能原理: $mg \frac{L}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} J \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{L} \sin \theta}$

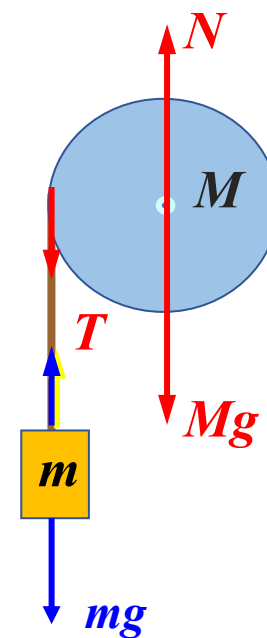
例 匀质滑轮 (M, R) 系着一个质量为 m 的物体，在重力矩作用下从静止开始运动，求物体下落距离为 s 时，滑轮的角速度和角加速度。

解： (方法1) 由刚体定轴转动定理和牛顿第二运动定律:

$$\begin{cases} mg - T = Ja \\ TR = J\beta = \frac{1}{2}MR^2\beta \\ a = R\beta \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = \frac{mg}{m + M/2} \Rightarrow \beta = a/R$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{2as} = \sqrt{\frac{2mgs}{m + M/2}} \Rightarrow \omega = v/R$$



第三章

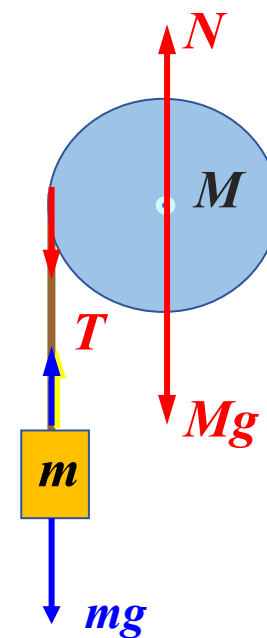


例 匀质滑轮 (M, R) 系着一个质量为 m 的物体，在重力矩作用下从静止开始运动，求物体下落距离为 s 时，滑轮的角速度和角加速度。

解： (方法2) 由动能定理:

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_0^s (mg - T) ds = \frac{1}{2} mv^2 \\ \int_0^\theta M d\theta = \int_0^\theta TR d\theta = \frac{1}{2} J\omega^2 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \omega = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{2mgs}{m + M/2}} \\ \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{d\omega}{ds} = \frac{1}{R} \frac{mg}{m + M/2} \end{array} \right.$$

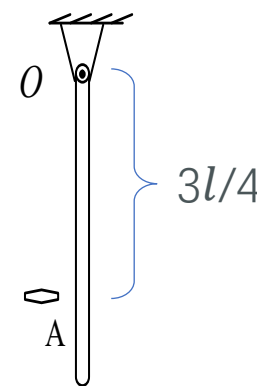
(方法3) 由功能原理: $mgs = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} J\omega^2$



第三章



例 一长为 $l=0.4\text{m}$ 的均匀木棒，质量 $M=1\text{Kg}$ ，可绕水平轴 O 在竖直平面内转动，开始时棒自然地竖直悬垂。质量 $m=8\text{g}$ 的子弹以 $v=200\text{m/s}$ 的速率从 A 点射入棒中，假定 A 点与 O 点的距离为 $3l/4$ ，求(1)木棒开始运动时的角速度；(2)木棒能达到的最大角度。

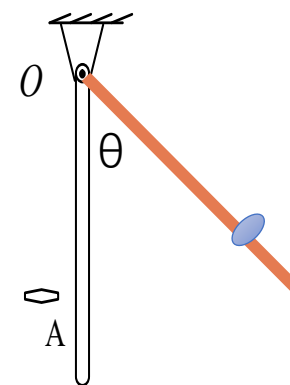


解：(1) 以子弹、木棒为系统，子弹入射过程中合外力矩为0，角动量守恒：

$$mv \frac{3}{4}l = \left[\frac{1}{3}Ml^2 + m\left(\frac{3}{4}l\right)^2 \right] \omega$$

(2) 以子弹、木棒、地球为系统，木棒达最大偏角时，系统动能为零，转化为重力势能，由机械能守恒得：

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = Mg \frac{l}{2}(1 - \cos\theta) + mg \frac{3l}{4}(1 - \cos\theta)$$



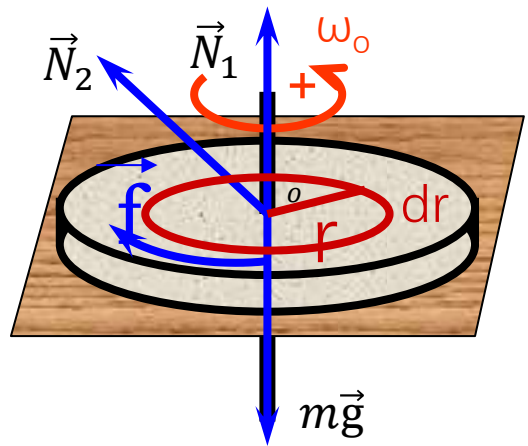
第三章



上海电力大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

例 匀质圆盘质量 m ,半径 R ,绕中心 o 转动,初角速度 ω_0 ,圆盘与桌面滑动摩擦系数 μ ,求 (1) 需多少时间停止转动? (2)力矩作的功?

解: (1) 受力分析, 只有摩擦力 f 对轴有力矩



将圆盘分成宽度为 dr 的小圆环, 每个小圆环质量为 $dm = \sigma ds = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr$

$$df = \mu(dm)g \quad dM = -r df = -\frac{2\mu m r^2 dr}{R^2} g$$

$$\text{总力矩 } M = \int dM = -\int_0^R \frac{2\mu m r^2 g dr}{R^2} = -\frac{2}{3} \mu m g R$$

$$M = J\alpha \quad J = \frac{1}{2} m R^2 \Rightarrow \beta = -\frac{4\mu g}{3R}$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} \quad \int_{\omega_0}^0 d\omega = \int_0^t \beta dt$$

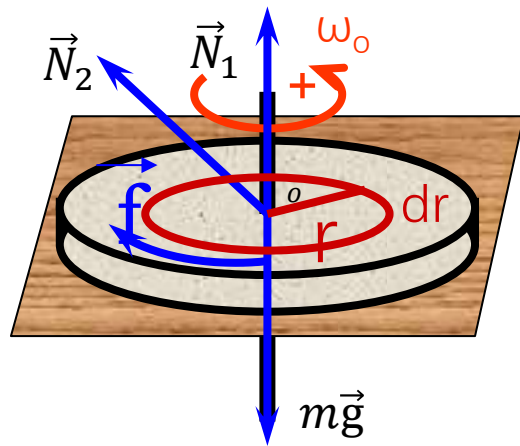
$$t = -\frac{\omega_0}{\beta} = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$$

第三章



上海電力大學
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

例 匀质圆盘质量 m ,半径 R ,绕中心 o 转动,初角速度 ω_0 ,圆盘与桌面滑动摩擦系数 μ ,求 (1) 需多少时间停止转动? (2)力矩作的功?



解: (2) 解法一: $A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$ $M = -\frac{2}{3}\mu mgR$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2 = -\frac{3R\omega_0^2}{8\mu g}$$

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta = \int_0^{-\frac{3R\omega_0^2}{8\mu g}} \left(-\frac{2}{3}\mu mgR\right) d\theta$$

解法二: 根据动能定理 $A = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2 = -\frac{1}{4}mR^2\omega_0^2$



上海电力大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

知识点小结

刚体动力学

功和能

刚体转动定律 $M_z = J\beta$ $d\omega = \beta dt$ $d\theta = \omega dt$

刚体的转动动能 $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$ 刚体的重力势能 $E_p = mgz_c$

功的定义 $W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_z d\theta$

动能定理 刚体的动能定理 $W = \Delta E_k$

刚体的功能原理 $\int_{\theta_1}^{\theta_2} M_{\text{外}} d\theta = E_2 - E_1$

机械能守恒定律：
如果 $M_{\text{外}} = 0$ ，则 E
为常数

角冲量和角动量

角冲量的定义 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt$

质点角动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} M dt = L_2 - L_1$

刚体角动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} M_z \cdot dt = L_2 - L_1$

角动量守恒定律：
如果 $\vec{M}_{\text{外}} = 0$ ，则
 L 为常数



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

作业

作业内容

教材：P₈₀ 3-3、3-4、3-6，

P₈₁ 3-10、3-11，P₈₂ 3-15

指导：P₅₈ 1；P₅₈ 2、3；P₅₉ 7、8、10

注：教材：《大学物理学（第五版）》

指导：《学习指导和能力训练》

提交时间

下周一